

Το **PETM** (αγγλικά: *Paleocene-Eocene Thermal Maximum*), το οποίο στα ελληνικά αποδίδεται ως **Θερμικό Μέγιστο Παλαιόκαινου - Ηώκαινου**, είναι ένα από τα πιο έντονα και απότομα επεισόδια παγκόσμιας υπερθέρμανσης στη γεωλογική ιστορία της Γης. Συνέβη πριν από περίπου **56 εκατομμύρια χρόνια**, ακριβώς στο χρονικό όριο μεταξύ της Παλαιόκαινου και της Ηώκαινου γεωλογικής εποχής, και διήρκεσε περίπου 100.000 έως 200.000 χρόνια.

Κύρια Χαρακτηριστικά του PETM

- . **Άνοδος της θερμοκρασίας:** Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξήθηκε κατά **5 έως 8 °C** μέσα σε σχετικά μικρό γεωλογικό χρονικό διάστημα (μερικών χιλιάδων ετών).
- . **Τεράστια απελευθέρωση άνθρακα:** Προκλήθηκε από τη μαζική και απότομη έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) και μεθανίου (CH_4) στην ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς.

Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα (λόγω του διαχωρισμού των τεκτονικών πλακών στον Βόρειο Ατλαντικό) και το λιώσιμο των παγωμένων υδριτών μεθανίου στον πυθμένα των θαλασσών.

- **Οξίνιση των ωκεανών:** Η απορρόφηση του πλεονάζοντος άνθρακα από το νερό έκανε τις θάλασσες εξαιρετικά όξινες, με αποτέλεσμα τη μαζική εξαφάνιση πολλών θαλάσσιων μικροοργανισμών (όπως τα βενθικά τρηματοφόρα).

. **Επιπτώσεις στη στεριά:** Οι πόλοι της Γης έμειναν εντελώς ελεύθεροι από πάγους. Πολλά είδη θηλαστικών αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν προς τους πόλους για να βρουν ψυχρότερο κλίμα, ενώ παρατηρήθηκε και το φαινόμενο του «νανισμού» (τα ζώα εξελίχθηκαν σε μικρότερα μεγέθη για να ανταπεξέλθουν στη ζέστη).

Γιατί το μελετούν οι επιστήμονες σήμερα;

Οι κλιματολόγοι μελετούν εκτενώς το PETM επειδή θεωρείται το **καλύτερο αρχαίο ανάλογο για τη σύγχρονη κλιματική αλλαγή**. Μας βοηθά να καταλάβουμε πώς αντιδρά το οικοσύστημα της Γης, οι ωκεανοί και η βιοποικιλότητα σε μια απότομη αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά: η σημερινή απελευθέρωση άνθρακα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (ορυκτά καύσιμα) γίνεται με ρυθμό **5 έως 10 φορές ταχύτερο** από ότι συνέβη με φυσικό τρόπο κατά το PETM.